C. Кампус

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 256 мб

Оюутны шинэ дотуур байрны кампус ашиглалтад орлоо. Кампус нь 1-ээс M хүртэл бүхэл тоогоор дугаарласан M байртай. Кампусын дотуур байрууд нь эхэндээ хоосон байгаа ч маргаашаас N оюутан өдөрт яг нэг нэгээрээ нүүж ирэхээр болсон.

Ямар нэг байранд шинэ оюутан нүүж ирэх үед уг байранд хүлээн авалтын үдэшлэг болдог. Үдэшлэгийн дуу чимээ нь тухайн байранд нийт оюутнуудын тоотой тэнцүү байдаг. Дотуур байрны удирдлагууд чимээ шуугианд дургүй тул үдэшлэгийг дуу чимээг аль болох бага байлгах үүднээс заримдаа тодорхой барилгыг хоосолдог. Тэд үүнийг бүх оршин суугчдаа тэс өөр оюутны дотуур байранд нүүлгэн шилжүүлэх замаар хийдэг. Удирдлагууд аль ч өдрийн дараа үүнийг хийж болно, гэхдээ үүнийг нийтдээ K удаа л хийдэг.

Удирдлагуудад тусалж, оюутнууд ямар байранд нүүж ирж буй мэдээллийг ашиглан зарим байрыг хамгийн ихдээ K удаа хоосолсноор хүрч чадах нийт дуу чимээний хамгийн бага түвшин (N үдэшлэгийн дуу чимээний түвшний нийлбэр)-ийг тодорхойлно уу.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд даалгаврын тайлбарт буй N ($1 \le N \le 1\,000\,000$), M ($1 \le M \le 100$) ба K ($1 \le K \le 500$) бүхэл тоонууд байна. Дараагийн N мөрийн i-р мөр бүрд [1,M] интервалаас нэг бүхэл тоо байх ба тэр нь 1 дүгээр өдөр оюутны нүүж ирж орох байрны дугаар болно.

Гаралт

Гаралтын эхний ганц мөрд боломжит хамгийн бага нийт дуу чимээний түвшний хэмжээг гаргана.

Хязгаарлалт

Нийт тестийн 20 онооны тестүүдэд M=1 байна.

Нийт тестийн 30 оноотой тестүүдэд $N \le 1\,000$ байна.

Нийт тестийн 50 оноотой тестүүдэд $N \le 50\,000$ байна.

Жишээ

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2
5 1 2 1 1 1 1 1	7	11 2 3 1 2 1 2 1	18

		2 1 2 1 2 1	

Эхний жишээний тайлбар: Эхний болон гурав дахь өдрийн дараа барилга хоослох ба өдрүүдэд харгалзах дуу чимээний түвшин 1, 1, 2, 1, 2 байх ба нийлбэр нь 7.
Хоёрдугаар жишээний тайлбар: 1-р байрыг дөрөв, найм дахь өдөр, 2-р байрыг зургаа дахь өдрийн дараа хоосолно. Ингэснээр дуу чимээний түвшин нь 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 2 байх ба нийлбэр нь 18.